

Caracterización de la continuidad de un operador lineal entre espacios de Banach

Teorema 1. Sean X, Y espacios de Banach y $S \subset Y^*$ que separa puntos de Y (i.e. $y_1 \neq y_2 \implies \exists L \in S : L(y_1) \neq L(y_2)$). Sea $T : X \longrightarrow Y$ lineal. Entonces,

$$T \text{ es continua} \iff \forall L \in S : L \circ T : X \longrightarrow \mathbb{K} \text{ es continua.}$$

Demostración: Veamos ambas implicaciones de la equivalencia:

$\Rightarrow$ Si T es continua, entonces, como $L \in S$ es continua, la composición $L \circ T$ es continua.

$\Leftarrow$ Supongamos que $\forall L \in S : L \circ T$ es continua. Para ver que T es continua, por el Teorema de la gráfica cerrada, basta ver que su gráfica $\mathcal{G}(T)$ es cerrada en $X \times Y$. Para ello, por la linealidad de T , basta probar que

$$\forall (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X : \left(x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \wedge T(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} y \implies y = 0 \right).$$

Sea $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X$ tal que $x_n \rightarrow 0$ y $T(x_n) \rightarrow y$. Entonces, como $\forall L \in S : L \circ T$ es continua, tenemos que

$$\begin{aligned} \forall L \in S : L(y) &= L \left(\lim_{n \rightarrow \infty} T(x_n) \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} L(T(x_n)) = \lim_{n \rightarrow \infty} (L \circ T)(x_n) \\ &= (L \circ T)(0) = L(T(0)) = L(0) = 0 \quad \text{por la continuidad de } L \circ T. \end{aligned}$$

Por otro lado, como S separa puntos de Y , tenemos que

$$(y \neq 0 \implies \exists L \in S : L(y) \neq 0) \iff \left[(\forall L \in S : L(y) = 0) \implies y = 0 \right].$$

Luego, de la igualdad anterior se deduce que $y = 0$. ■